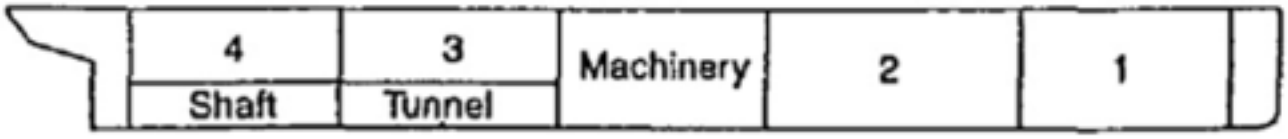
113年第一次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(A) 1. 若依據如下早瀨氏公式求浮心位置，式中的Cb值為何？【式中：Cw = 水線面積係數；d = 平均吃水】龍骨至浮心距離（KB） = d (1- Cb / (Cw + Cb))
A. 方塊係數
B. 舯橫剖面積係數
C. 水線面積係數
D. 菱形係數

(B) 2. 某船舶於風浪中因貨物移動造成傾斜力矩大於初期復原力之範圍時，船舶將不可能有下列何種情況？
A. 可能翻覆危機
B. 復原力矩可無限加大
C. 船體傾斜加大
D. 船上其他貨物可能產生移動

(D) 3. 船型是指依據船舶的側面形狀(不包括甲板室)及機艙在船長方向的位置，所劃分的船舶建築型式。請問如圖所示之船舶為何種船型？



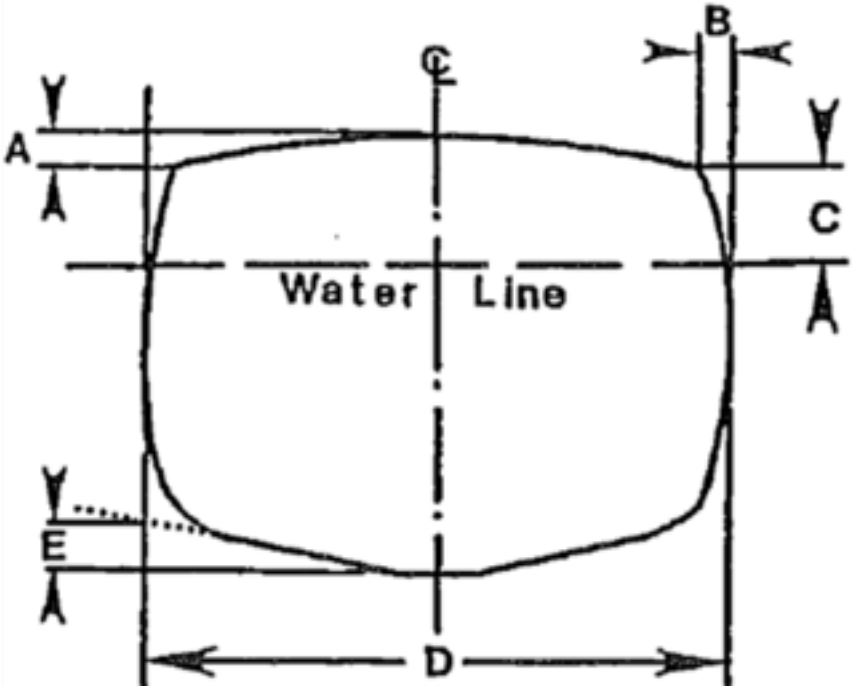
A. 井圍甲板
B. 遮陽甲板
C. 遮蓋甲板
D. 平甲板

(D) 4. 國際海事組織認為各海事國家若能事先透過雙邊或多邊協議建立區域性或國際性合作，是為因應重大海上油污染事故的最有效模式，因而制定了下列何種國際公約？
A. 1974年海上人命安全公約
B. 1973年防止船舶污染國際公約
C. 1982年國際海洋法
D. 1990年油污染防備、因應與合作國際公約

(B) 5. 載運液化氣體船之構造應符合「國際載運散裝液化氣體船舶構造與設備章程」，下列何者為其簡稱？
A. IBC code
B. IGC code
C. IMDG code
D. INF code

(A) 6. 依商港法，船舶在商港區域內行駛或停泊，受下列何者指揮？
A. 商港經營事業機構
B. 航政局
C. 海巡署
D. 航政司

(A) 7. 圖中所示為一船舶橫剖面圖，請問圖中E處所指為何？



A. 橫斜高
B. 船舷內傾
C. 舷弧高
D. 樑拱高

(B) 8. 下列對於「防止船舶污染國際公約(MARPOL 73/78)」架構之敘述，何者正確？
A. 公約由公約正文、兩個議定書和五個附則組成
B. 公約由公約正文、兩個議定書和六個附則組成
C. 公約由公約正文、四個議定書和五個附則組成
D. 公約由公約正文、四個議定書和六個附則組成

(A) 9. 何者為規範防止海洋受到油污染之國際公約及其附則？
A. MARPOL73/78-Annex I
B. MARPOL73/78-Annex II
C. MARPOL73/78-Annex III
D. MARPOL73/78-Annex IV

(B) 10. 依MARPOL73/78附則(I)中特別海域內之定義，請問下列何者不是特別海域？
A. Baltic Sea Area
B. South China Sea Area
C. Black Sea Area
D. Gulfs Area

(D) 11. 某船排水量為5,000公噸，平正，GM為0.8公尺，現將一個重15公噸之貨物，從中線右側5公尺處水平橫移至中線左側13公尺處，求該船向左傾斜角度？
A. 2.5◦
B. 2.9◦
C. 3.5◦
D. 3.9◦

(A) 12. 某雜貨船長161 m，船艏吃水7.45 m，船艉吃水8.38 m，浮面中心位於船舯向後5.3 m處，今在船舯向前61 m處，加裝一批300噸重貨物，已知每公分排水量(TPC)為26.5噸，每公分俯仰差力矩(MTC)為207 t-m，試求該船貨載後的船舶平均吃水下沉量(cm)為何？
A. 11.32
B. 13.54

C. 15.76
D. 17.98

(C) 13. 對於「國際海運散裝固體貨物章程」之下列英文縮寫，何者正確？
A. IMDG Code
B. IGC Code
C. IMSBC Code
D. IBC Code

(A) 14. 按照「1969年關於油污染損害在公海行使干涉國際公約」規定沿海國於海上發生意外事件時，必須具備甚麼條件，始得採取行動？否則沿海國只得依正常程序對該肇事船舶採取一般之法律行動?
A. 立即而且重大之危險時
B. 主機故障錨泊修理時
C. 單側船錨落海時
D. 單側救生艇落海損壞時

(A) 15. 根據「防止船舶汙染國際公約(MARPOL73/78)」其中有關涉及仲裁之規定：仲裁法庭設立時，該仲裁法庭應由多少人所組成？
A. 3人
B. 5人
C. 7人
D. 10人

(D) 16. 海商法對船舶所有權之移轉規定，若未經登記，則其效力為何？
A. 得撤銷
B. 效力未定
C. 無效
D. 不得對抗第三人

(B) 17. 下列何者情形發生時，雇用人不得終止僱傭契約？
A. 營運虧損時
B. 船員執行職務致受傷，尚在醫療期間
C. 因不可抗力暫停工作達二個月時
D. 船舶因買賣而轉讓時

(B) 18. 登記船業已沈沒而不能打撈修復時，依法應於事實發生之日起多少時間辦理所有權註銷登記？
A. 二個月內
B. 四個月內
C. 六個月內
D. 一年內

(A) 19. 一般船上用錨，按其構造劃分計下列三種：1.有桿錨又稱十字錨，2.無桿錨又稱山字錨，3.輕便錨。請問下列何者並非無桿錨之優點？
A. 錨爪並非活動部份，遇有海底凸出物體如岩石等墊阻時，超越之後錨爪仍能自動再陷入海底，防止走錨
B. 因無錨桿，能直接拉進錨孔，無論投錨與起錨，均極簡便迅速
C. 錨泊中如無特別情況，錨鏈與錨不易糾纏
D. 投錨後兩錨爪同時陷入海底，獲得較大阻力

(B) 20. 錨就部位及用途可分為數種，請問「置於艏樓附近的甲板上，當艏錨掉落時，做為應急之用，其型式、重量與艏錨相同。」根據以上敘述為何種錨？

A. 高抓著力錨
B. 備用艏錨
C. 小錨
D. 中央艏錨

(B) 21. 某箱形船的船長100公尺，船寬20公尺，船深7公尺，今船裝載至吃水5公尺，試求橫向BM值？
A. 3.34 m
B. 6.67 m
C. 10.00 m
D. 13.34 m

(D) 22. 於靜穩度曲線(Statical Stability curve)中在傾側角度57.3°之處作一垂直線，與靜穩度曲線起點切線相交點的高度，下列何者描述為正確？
A. GM = BG．tanθ
B. GZ = BM．sinθ
C. GM = W．GZ
D. GZ = GM

(A) 23. 當箱形船長100 m，寬20 m，吃水10 m平浮於海水面上，若該船的重心高度 KG為12m，試求該船的縱向定傾中心高度 GM_L (m)為何？
A. 76.3
B. 78.3
C. 80.3
D. 82.3

(B) 24. 從船艏最前端到船艉最後端的水平距離稱為下列何者？
A. 模長
B. 總長
C. 登記長度
D. 船舶長度

(A) 25. 下列有關海事優先權之敘述，何者正確？
A. 船長、海員及其他在船上服務之人員，本於僱傭契約所生之債權，得就同一僱傭契約期內所得之全部運費，優先受償
B. 救助船之救助報酬費優先於船員薪資
C. 港埠費優先於因船舶操作直接所致身體傷害之賠償費
D. 船舶抵押權優先於引水費、港埠費、運河費

(D) 26. 以船舶之一部分供運送時，託運人於發航前，得解除契約，惟應支付法定費用以及多少運費？
A. 三分之一
B. 二分之一
C. 三分之二
D. 全部

(A) 27. 有關船員之醫療費用、失能補償、死亡補償及喪葬費，其請求權自得請領之日起，至少經過幾年不行使而消滅？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6

(D) 28. 排水量8,000噸，重心高6m，定傾中心高度GM = 0.8m之船舶，今將某一滿載海水之壓載艙海水排掉0.80 m深度。已知該壓載艙長12.0m寬16.0m，深度由龍骨起2.0m，海水比重為1.025，抽掉海水後之定傾中心位置不變。不考慮自由液面效應下，則GM之減少量約為多少m？
A. 2.09
B. 1.05
C. 0.55
D. 0.09

(C) 29. 依載重線國際公約，船艢長度（S）是指船長（L）內船艢之下列何者？
A. 最大長度
B. 最小長度
C. 平均長度
D. 最大長度之90%

(B) 30. 螺槳葉片與轂部，兩者鑄造成一體之推進器為下列何者？
A. 組合推進器
B. 固定螺距推進器
C. 可變螺距推進器
D. 導葉

(C) 31. 依國際載重線公約之規定，船舶載重線歲驗按證書上所載週年日之前後多少個月內實施一次？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(B) 32. 依據1982年聯合國海洋法公約，關於沿海國在通過領海的外國船舶行使刑事管轄權之敘述，下列何者錯誤？
A. 對駛離內水後，通過領海的外國船舶，沿海國可進行逮捕或調查之法律步驟
B. 沿海國任何情況下不應進行任何逮捕或調查之法律步驟
C. 經船長請求時，沿海國始可進行逮捕或調查之法律步驟
D. 經船旗國外交官員請求時，沿海國始可進行逮捕或調查之法律步驟

(C) 33. 某輪船長90公尺，以艏吃水3.70公尺，艉吃水4.40公尺浮於比重為1.025之水域中，此時TPC為8公噸，MTC為30公尺-公噸，浮面中心位於船舯後4公尺處。若於船艏向後6公尺處裝載30公噸貨物，則裝後之艏吃水變為多少公尺？
A. 3.713
B. 3.738
C. 3.972
D. 4.168

(B) 34. 海商法把貨物運送契約分成幾種？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(D) 35. 依SOLAS公約，當貨船換證檢驗在現有證書期限屆滿前3個月內完成時，該新證書至何時有效？
A. 自現有證書期限屆滿日起不超過1年
B. 自現有證書期限屆滿日起不超過2年

C. 自現有證書期限屆滿日起不超過4年
D. 自現有證書期限屆滿日起不超過5年

(C) 36. 依據1982年聯合國海洋法公約，下列關於沿海國對通過領海外國船舶上行使刑事管轄權之敘述何者正確？
A. 在任何情形下不可行使
B. 不應在駛離內水後通過領海的外國船舶上行使
C. 罪行後果及於沿海國時可行使
D. 行使前不須通知船旗國相關人員

(D) 37. 依STCW公約規定，液體貨物運載船之管理級航海人員與操作管理有立即責任之其他任何人員，應具有那類運載船職責經驗與特殊訓練？
A. 貨櫃貨運載船
B. 散裝貨運載船
C. 危險貨運載船
D. 該型液體貨運載船

(C) 38. 調整船舶俯仰差時，要綜合考慮俯仰差與那一項強度之要求？
A. 局部
B. 橫向
C. 縱向
D. 扭轉

(C) 39. 某輪船長150公尺，浮於海水中，艏吃水為5.25公尺，艉吃水為5.50公尺，查表得MTC為300公噸-公尺，TPC為12公噸，浮面中心位於舯後2公尺處。現有60公噸貨物擬裝載於該輪上，請問應裝於距舯多遠處方可使艉吃水仍為5.50公尺？
A. 舯後49.37公尺
B. 舯後51.37公尺
C. 舯前49.37公尺
D. 舯前51.37公尺

(C) 40. 承上題，若於舯前40.0公尺處，裝載貨物60公噸，則艉吃水之變化為：
A. 不變
B. 減少
C. 增加
D. 增減不定